OT另茶微信小程序 —— 系统需求分析（用例描述）

> 分析对象：OT另茶点单小程序（`#小程序://OT另茶/...`） 格式依据：课堂讲授的"用例描述双列格式"（推荐初学者使用） 说明：主事件流采用双列排版——左列为**参与者动作**（奇数步），右列为**系统响应**（偶数步）；备选事件流单独列出，对应"思考——发朋友圈"中对主/备选事件流的区分要求。

一、系统概述与参与者识别

1.1 业务背景

OT另茶是一个现制茶饮品牌，其微信小程序承担"线上点单 → 到店自取 / 外卖配送 → 在线支付 → 生成取餐码"的全流程交易。用户从微信扫码或分享卡片进入小程序后，核心诉求是**以最少步骤完成一杯茶的下单与支付**。

1.2 参与者（Actors）

参与者	类型	说明
顾客（微信用户）	主要参与者	扫码/点卡片进入小程序，浏览菜单、下单、支付
微信开放平台	次要参与者	提供 `wx.login` 授权、手机号快速验证、微信支付能力
门店 POS / 后厨系统	次要参与者	接收订单、打印制作小票、回传制作完成状态
配送平台（美团/顺丰同城等）	次要参与者	仅外卖场景下介入，负责运力调度
另茶运营后台	次要参与者	维护商品、库存、门店、优惠券数据

二、核心用例一览（用例图文字版）

```
顾客 ─┬── 微信授权登录/注册
      ├── 选择门店与取餐方式（到店自取 / 外卖）
      ├── 浏览菜单并选购商品
      ├── 管理购物车（加料、甜度、冰度、规格）
      ├── 提交订单与在线支付
      ├── 查看取餐码 / 订单状态
      ├── 使用优惠券 / 会员积分
      └── 取消订单与退款
```

下面对其中最核心的 5 个用例，按双列格式逐一展开。

三、用例详述

用例 1：微信授权登录 / 注册

项目	内容
用例名称	微信授权登录并自动注册
参与者	顾客（微信用户）、微信开放平台
前置条件	顾客已在微信中，通过扫码 / 分享卡片 / 最近使用列表打开 OT另茶小程序
后置条件	系统在本地与服务端均建立该顾客的会话（token）；若为首次进入则自动创建账号并绑定 openid

主事件流

步骤	参与者动作（顾客）	步骤	系统响应（OT另茶 + 微信）
1	顾客扫描小程序码或点击分享卡片，进入 OT另茶小程序首页	2	小程序启动，前端调用 `wx.login()` 向微信换取临时登录凭证 `code`，并静默发送给另茶服务端
3	——（顾客等待首页加载）	4	服务端用 `code` 向微信开放平台校验并换取 `openid` + `session_key`；若该 `openid` 已存在，直接签发登录态 token 返回前端；若不存在，进入步骤 6
5	——	6	前端弹出**微信授权弹窗**："OT另茶 申请获得你的昵称、头像"，顾客点击"允许"
7	顾客点击"允许"（或选择"使用微信头像昵称"一键填充）	8	前端将微信返回的 `encryptedData / iv`（或新版头像昵称接口返回的 JSON）发给服务端；服务端解码后写入用户表，完成自动注册，并返回 token 与用户基础信息
9	顾客看到首页（门店选择栏 + 菜单栏 + 底部 tab），登录完成	10	前端缓存 token，后续所有请求在 Header 中携带；同时静默拉取用户的优惠券、会员等级、购物车遗留数据
11	顾客可重复上述流程的任意入口，直到开始下单	——	——

备选事件流

- **3a. 微信校验失败 / 网络异常**：服务端返回错误，前端在首页顶部提示"网络开小差了，点击重试"，顾客点击后重新执行步骤 2；连续失败 3 次后允许"以游客身份浏览菜单"，但下单时再次强制登录。

- **5a. 顾客拒绝授权（昵称头像）**：系统以"未命名用户 + 默认头像"建档，仍允许下单；在"我的"页提示顾客补全信息，补全后再同步昵称头像。
- **5b. 顾客拒绝手机号授权**：不影响到店自取下单；仅当选择"外卖配送"时，弹出**手机号快速验证**弹窗，顾客必须授权手机号才能继续（用于联系配送）。
- **8a. 服务端建号失败（数据库异常）**：回滚本次事务，提示"登录失败，请退出小程序重进"，不产生脏账号。
- **10a. token 过期**：任意业务请求返回 401 时，前端静默调用 `wx.login()` 刷新 token 并重放原请求；刷新仍失败则回到步骤 5 重新走授权。

用例 2：选择门店与取餐方式

项目	内容
用例名称	选择门店及取餐方式（到店自取 / 外卖配送）
参与者	顾客、另茶运营后台（门店数据）、配送平台
前置条件	顾客已完成登录（游客亦可浏览，但下单前需登录）；已授权微信定位（或手动选择城市）
后置条件	订单上下文锁定"门店 ID + 取餐方式 + 取餐时间 / 配送地址"，后续菜单价格、起送价、可售商品均按此上下文过滤

主事件流

步骤	参与者动作	步骤	系统响应
1	顾客进入首页，点击顶部"选择门店 / 送达地址"栏	2	系统请求微信定位接口，获取经纬度，调用另茶"附近门店"接口，按距离由近到远返回门店列表（含营业状态、距离、预计出杯时间）
3	顾客在列表中点击某一家门店	4	系统校验该门店是否营业、是否支持当前时段点单；若营业，把该门店 ID 写入全局上下文，并切换菜单为该店的可售商品
5	顾客在"自取 / 外卖"切换条中选择一种取餐方式	6	若选自取：显示"今日即刻取 / 预约取"时间槽；若选外卖：要求顾客填写或选择配送地址，系统调用配送平台接口试算运费与预计送达时间
7	顾客确认取餐时间 / 地址	8	系统刷新首页 Banner、菜单、购物车金额，并在顶部展示"已选：XX店 · 自取 · 14:30 取"

备选事件流

- **2a. 顾客拒绝定位授权**：系统展示城市选择器，让顾客手动选城市→选门店；列表仍按城市聚合，不展示距离。

- **4a. 所选门店已打烊 / 仅堂食**：该门店在列表中置灰并标注"休息中"，不可点击；顶部提示"已为你推荐营业中的门店"。
- **5b. 选外卖但购物车金额未达起送价**：提交订单前拦截，在购物车页提示"还差 ¥X 起送"，并推荐加购商品。
- **6b. 配送地址超出该门店 3km 范围**：该地址不可选，提示"超出配送范围，请选择自取或更换门店"。

用例 3：浏览菜单并选购商品（含规格定制）

项目	内容
用例名称	浏览菜单、定制规格并加入购物车
参与者	顾客、另茶运营后台（商品/库存数据）
前置条件	已选定门店与取餐方式；门店对应商品已加载
后置条件	购物车中生成一条或多条"已定制的商品行"，每条含 SKU、规格、数量、单价、小计

主事件流

步骤	参与者动作	步骤	系统响应
1	顾客在左侧分类栏点击"招牌奶茶 / 鲜果茶 / 纯茶 / 小料"等分类	2	系统在右侧商品区滚动定位并展示该分类下的商品卡片（图、名、价格、月售、标签如"招牌""新品"）
3	顾客点击某个商品卡片	4	系统弹出商品详情半屏：大图、介绍、可选规格（杯型大/中杯）、甜度（无糖/微糖/半糖/全糖）、冰度（去冰/少冰/正常冰/多冰）、加料（珍珠、椰果、奶盖等，加价）
5	顾客选择规格、甜度、冰度、加料，点击"加入购物车"	6	系统校验该 SKU 在当前门店当前时段是否有库存；有库存则生成购物车行，数量 +1，底部购物车浮层角标更新，展示当前合计金额
7	顾客重复步骤 1–6，选购多杯/多品类	8	系统实时合并购物车，相同规格的商品行数量累加，不同规格拆为多行；若某商品售罄，卡片上显示"已售罄"并禁止点击
9	顾客点击底部购物车浮层	10	系统进入购物车页：列出全部商品行，允许调整数量、删除、备注（"少放冰""吸管单独装"），并展示合计、打包费、配送费（如有）、优惠券入口

备选事件流

- **4a. 商品售罄**：详情页仍可打开，但"加入购物车"按钮置灰，标注"今日已售罄，明日 10:00 开售"。
- **6a. 选了"少冰"但该商品规格不支持去冰**：对应选项置灰并说明原因（如"热饮不支持去冰"）。
- **6b. 加料超出上限（如最多加 3 种小料）**：第 4 种小料点击时 Toast 提示"最多加 3 种小料"。

- **8a. 购物车中某商品被门店临时下架**：进入购物车时该行标灰并提示"该商品暂时售罄，已为你保留记录，可删除"，结算时自动剔除。

用例 4：提交订单并完成微信支付

项目	内容
用例名称	提交订单、选择优惠券、完成微信支付
参与者	顾客、微信支付、门店 POS / 后厨系统
前置条件	购物车非空；已选门店、取餐方式、取餐时间/地址；已登录；外卖场景下已授权手机号
后置条件	订单状态为"已支付 / 制作中"；库存已扣减；后厨接单；顾客获得取餐码；支付金额从顾客微信钱包划出，进入另茶商户号

主事件流

步骤	参与者动作	步骤	系统响应
1	顾客在购物车页点击"去结算"	2	系统进入订单确认页：回显商品明细、门店、取餐时间/地址、联系电话、合计金额、打包费、配送费、可用优惠券列表
3	顾客点击优惠券栏，选择一张可用券（或选择"不使用"）	4	系统实时重算应付金额：商品总额 − 优惠 + 打包费 + 配送费，展示优惠前后对比
5	顾客点击"提交订单 ¥XX"	6	系统在服务端开启事务：校验库存→锁定库存→计算价格→生成订单号→调用微信支付统一下单接口→返回 `prepay_id` 与前端调起参数
7	顾客在微信支付半屏中输入密码 / 验证指纹 / 面容	8	微信支付完成扣款，异步通知另茶服务端；服务端校验签名与金额，将订单置为"已支付"，扣减库存，并把订单推送到门店 POS / 后厨打印机
9	顾客看到"支付成功"页：大号取餐码（如 **A023**）、预计出杯时间、订单明细、"查看订单"按钮	10	系统通过微信服务通知（订阅消息）向顾客推送"已接单，制作中"；后厨按小票开始制作
11	顾客到店后向店员出示取餐码	12	店员在 POS 端扫码或输入取餐码，系统校验订单状态为"已支付/制作中"，出杯后将订单置为"已完成"，并在顾客端推送"可取餐啦"

备选事件流

- **3a. 可用券不足 / 券已过期**：优惠券栏仅展示"无可用优惠券"，已选券自动回退为"不使用"。

- **6a. 库存恰好被其他顾客抢光**：提交时服务端校验失败，返回"手慢了，XX 已售罄"，购物车自动移除该行并提示重新结算。
- **7a. 顾客支付中途取消 / 超时未支付**：订单进入"待支付"状态，保留 15 分钟；超时后服务端定时任务自动关闭订单、释放库存，顾客收到"订单已取消"通知。
- **8a. 微信支付扣款成功但回调丢失**：顾客停留在"支付确认中"页，前端每 2 秒主动查询一次订单支付状态，最多查 30 秒；最终一致后再跳"支付成功"。
- **8b. 扣款失败（余额不足/银行卡限额）**：微信原生报错，前端停留在确认页，允许"更换支付方式"或"取消订单"。
- **12a. 取餐码已被使用 / 订单已退款**：POS 端提示"该订单已完成/已退款"，拒绝重复出杯，转为人工介入。

用例 5：取消订单与退款

项目	内容
用例名称	在制作开始前取消订单并原路退款
参与者	顾客、门店店员、微信支付（退款接口）
前置条件	订单状态为"待制作"或"制作中"早期；顾客仍在小程序会话内
后置条件	订单状态变为"已取消/已退款"；款项按原路退回顾客微信支付账户；库存回补；后厨作废对应小票

主事件流

步骤	参与者动作	步骤	系统响应
1	顾客在"我的订单"中点击某笔"制作中"订单，进入订单详情，点击"取消订单"	2	系统根据订单状态判断是否允许取消：若后厨尚未开始制作，弹窗列出退款金额与原因选项；若已开始制作，提示"已进入制作，建议联系门店"
3	顾客选择取消原因（点错了 / 地址填错 / 等太久 / 其他），点击"确认取消"	4	服务端开启事务：订单状态置为"已取消"→调用微信支付退款接口→回补库存→通知后厨作废小票；退款金额按原支付路径退回（1–3 个工作日到账）
5	顾客看到"已取消"页，展示退款金额与预计到账时间	6	系统推送订阅消息"订单已取消，退款 ¥X 将于 1–3 个工作日原路退回"

备选事件流

- **2a. 订单已出杯 / 已被取餐**：取消按钮隐藏，仅展示"联系门店"电话。

- **4a. 退款接口失败**：订单先置为"取消中"，退款进入重试队列；超过 24 小时未成功，自动生成工单转给运营人工处理，并在订单详情页展示客服入口。
- **4b. 订单使用了优惠券**：未过期券原路退回顾客卡包；已过期券不补发（在确认取消弹窗中提前说明）。

四、与课堂示例的格式对照说明

课堂 PPT 字段（以"归还图书"为例）	本分析中的对应字段
用例名称	每个用例的标题（如"微信授权登录并自动注册"）
参与者	表格第二行，含主要参与者 + 次要参与者
前置条件	表格第三行，描述进入该用例前系统/用户必须满足的状态
后置条件	表格第四行，描述用例成功结束后系统状态的变化
主事件流（双列、左 1/3/5、右 2/4/6）	每个用例下的两列表格，左列=参与者动作，右列=系统响应
"发朋友圈"思考题中的**备选事件流**	每个用例末尾的"备选事件流"小节，列出异常分支与扩展流

五、关键观察（产品视角小结）

1. **登录是"静默优先"的**：OT另茶作为工具型小程序，首启 `wx.login` 静默换 openid，真正强弹窗只发生在"需要昵称头像建档"和"外卖需要手机号"两个节点——这是茶饮类小程序降低获客摩擦的标准做法。
2. **门店上下文是全局前置条件**：不选定门店，菜单、价格、库存、起送价全部无意义；这一点在主事件流里必须先于"选商品"完成。
3. **支付成功页的核心交付物是取餐码**：而不是"订单详情"——这与到店自取的业务形态一致，取餐码即"顾客与后厨之间的握手协议"。
4. **备选事件流真正决定体验**：网络抖动、库存瞬时售罄、支付回调丢失、超时未支付自动关单——这些才是上线后 90% 客诉的来源，需求分析时必须显式列出。

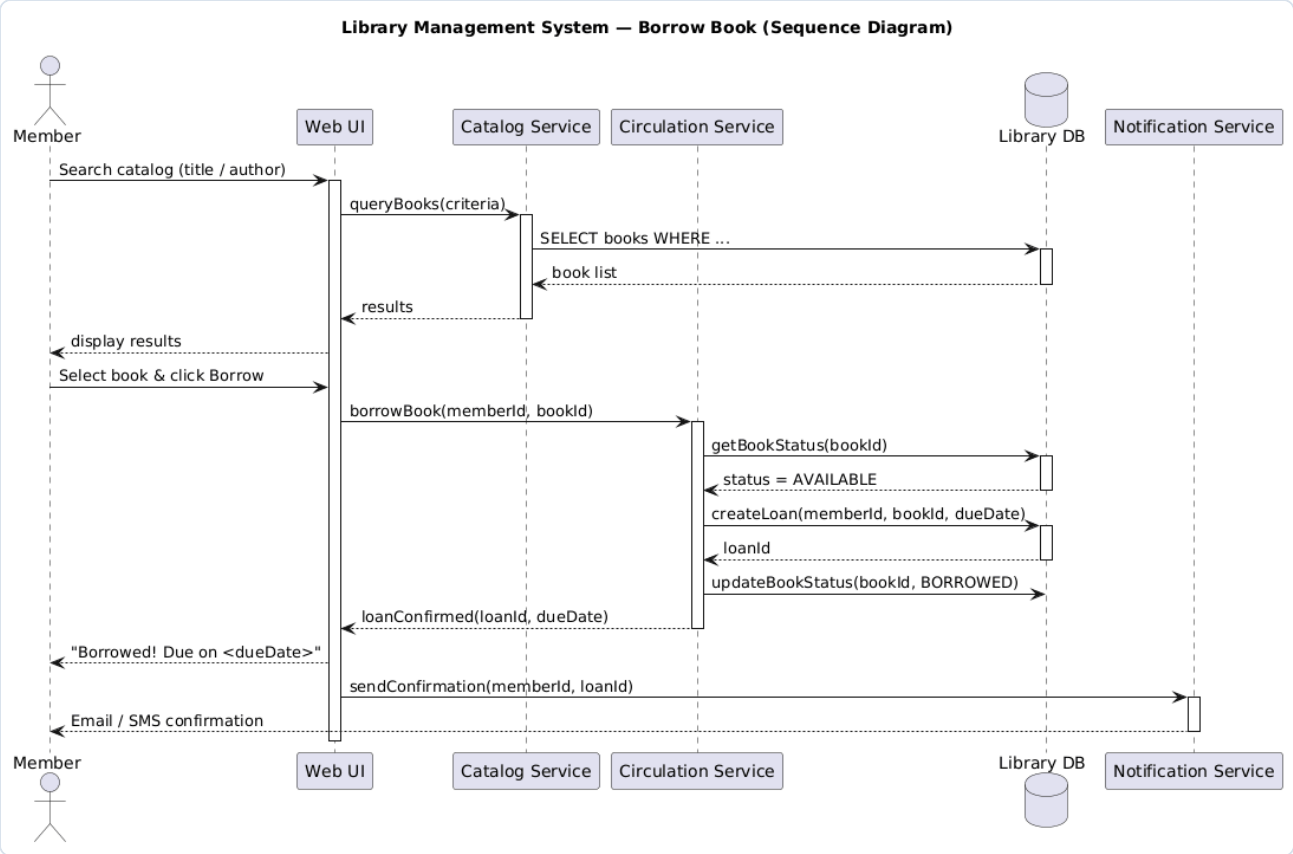
图书馆管理系统 — UML 全套图

共 10 张 · PlantUML 渲染 · 源文件位于 uml/ 目录（.puml）

Sequence Diagram · Use Case Diagram · Class Diagram · Object Diagram · Activity Diagram · Legacy Syntax · Component Diagram · Deployment Diagram · State Diagram · Timing Diagram

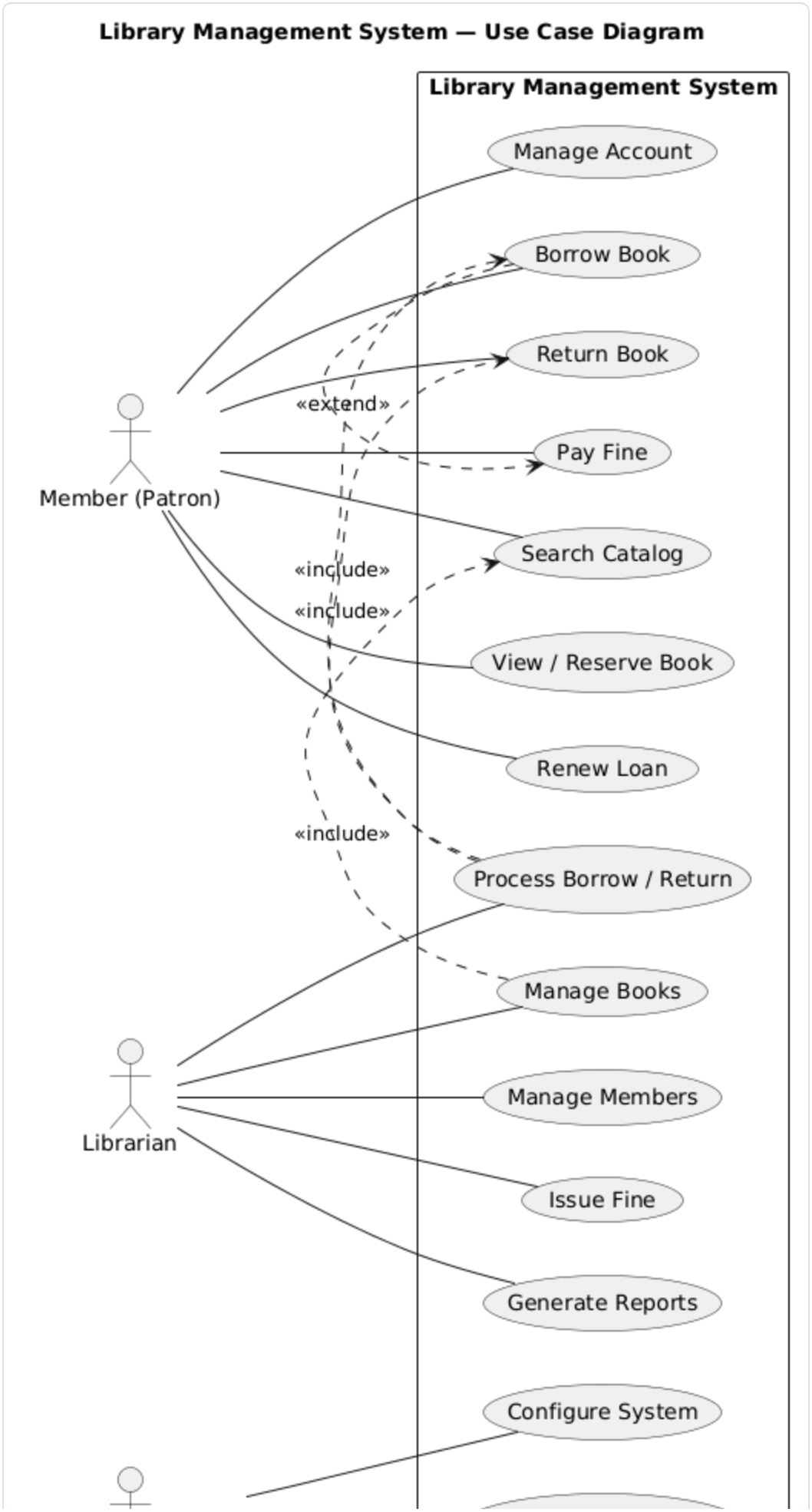
01 Sequence Diagram

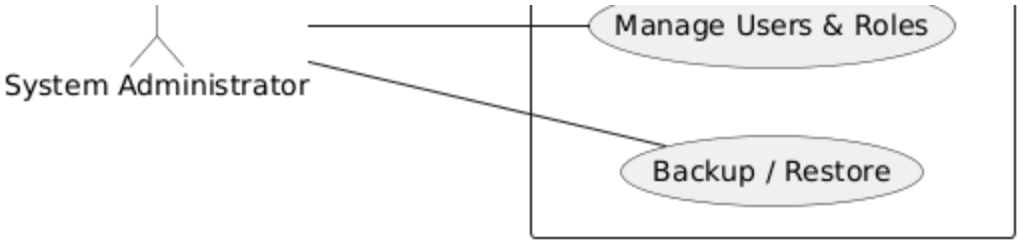
借书完整交互流程：Member → Web UI → Catalog/Circulation Service → DB → Notification



02 Use Case Diagram

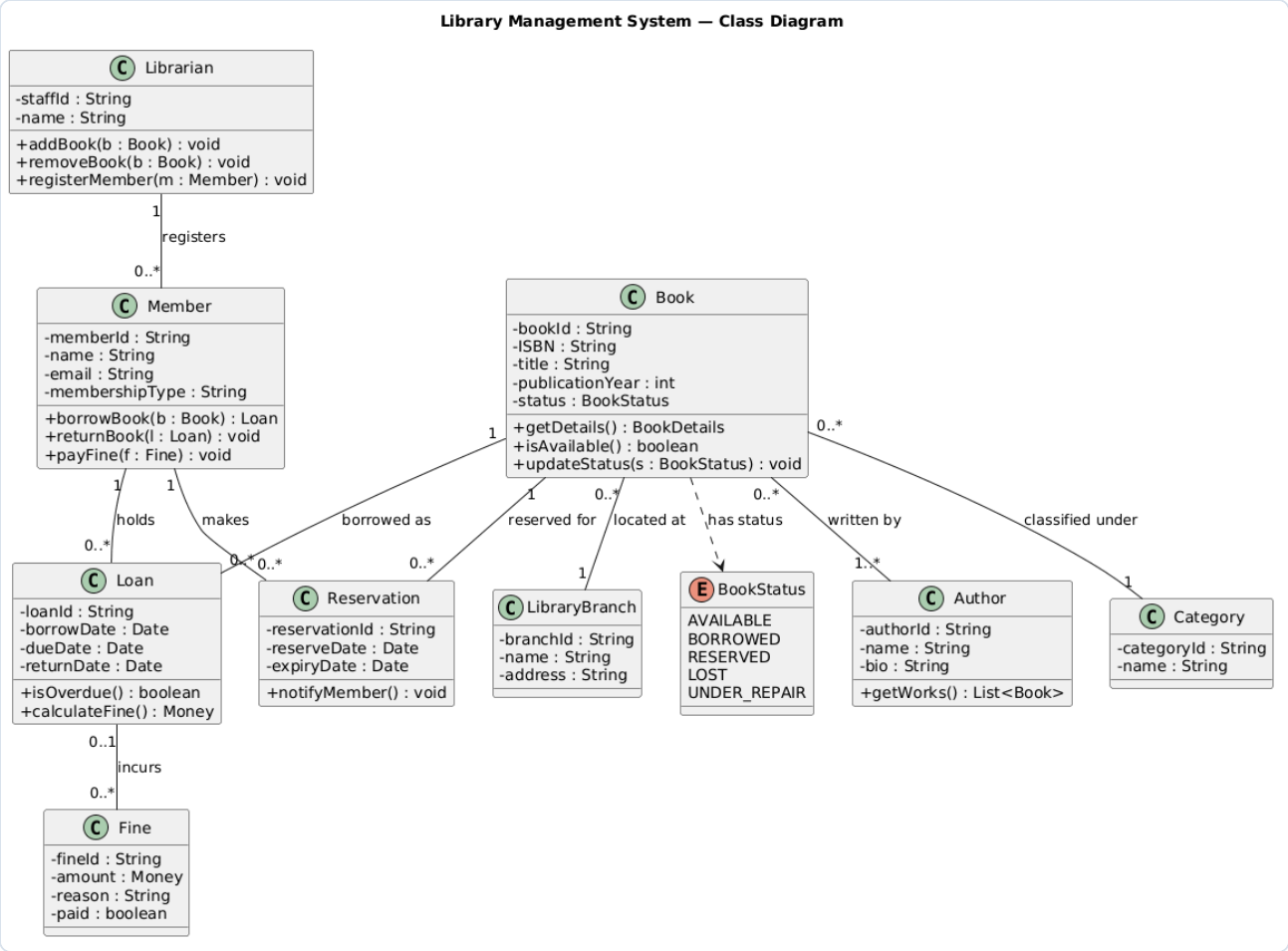
三类参与者（Member / Librarian / Admin）与系统用例，含 <> / <> 关系


Library Management System — Use Case Diagram
Library Management System
Manage Account
Borrow Book
Return Book
«extend»
Pay Fine
Member (Patron)
Search Catalog
«include»
«include»
View / Reserve Book
Renew Loan
«include»
Process Borrow / Return
Manage Books
Librarian
Manage Members
Issue Fine
Generate Reports
Configure System



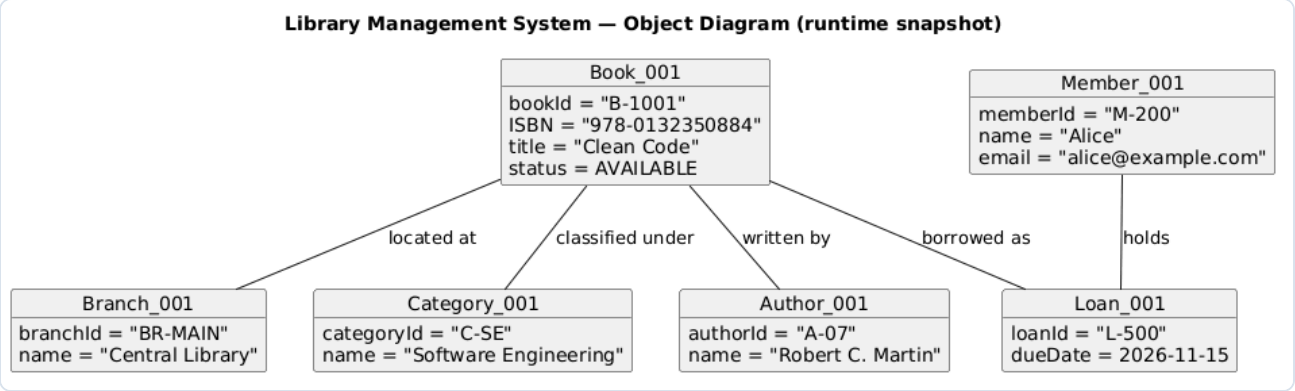
03 Class Diagram

领域模型：Book、Author、Member、Loan、Reservation、Fine、Category、Branch 与 BookStatus 枚举



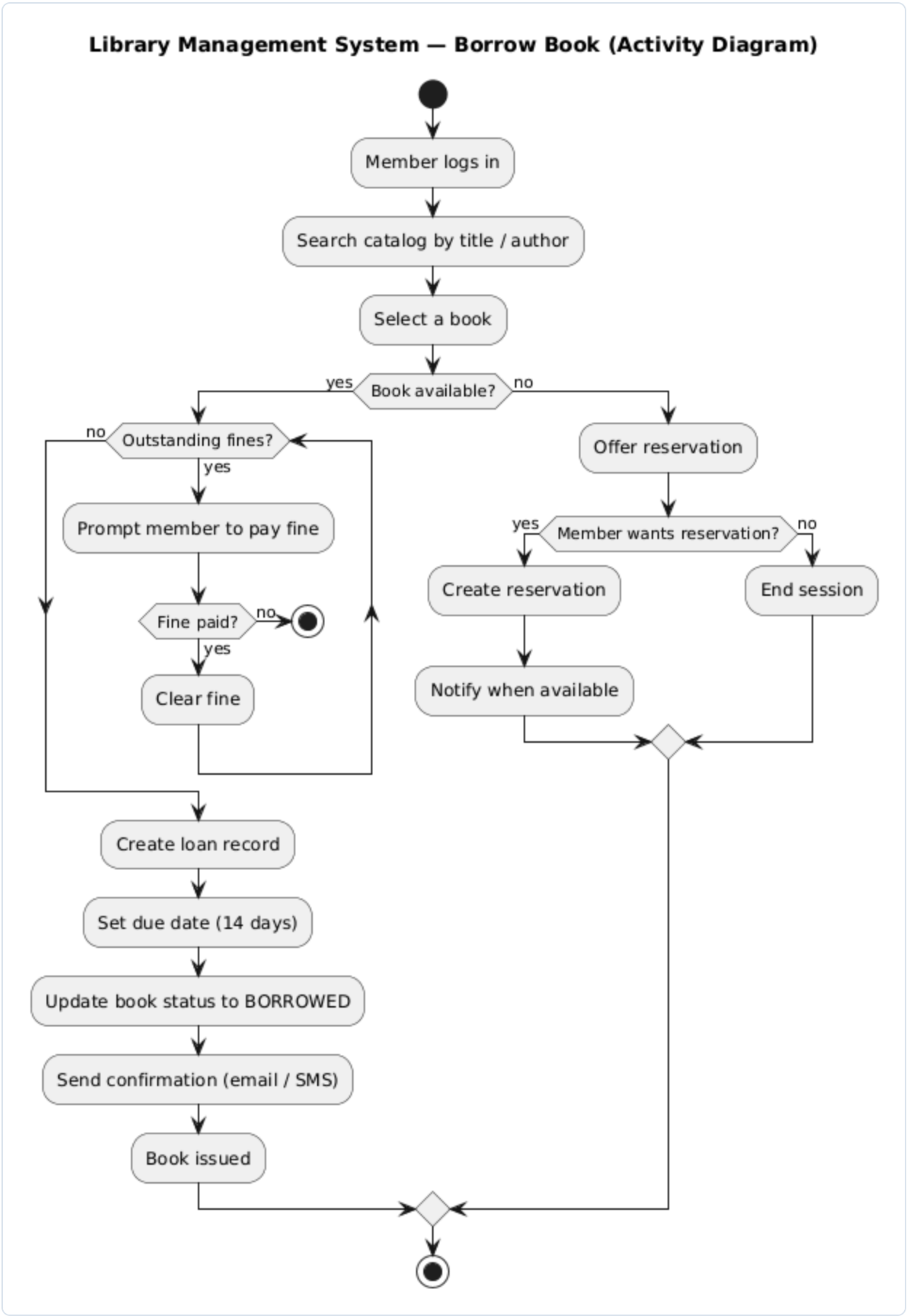
04 Object Diagram

某一时刻的对象快照实例



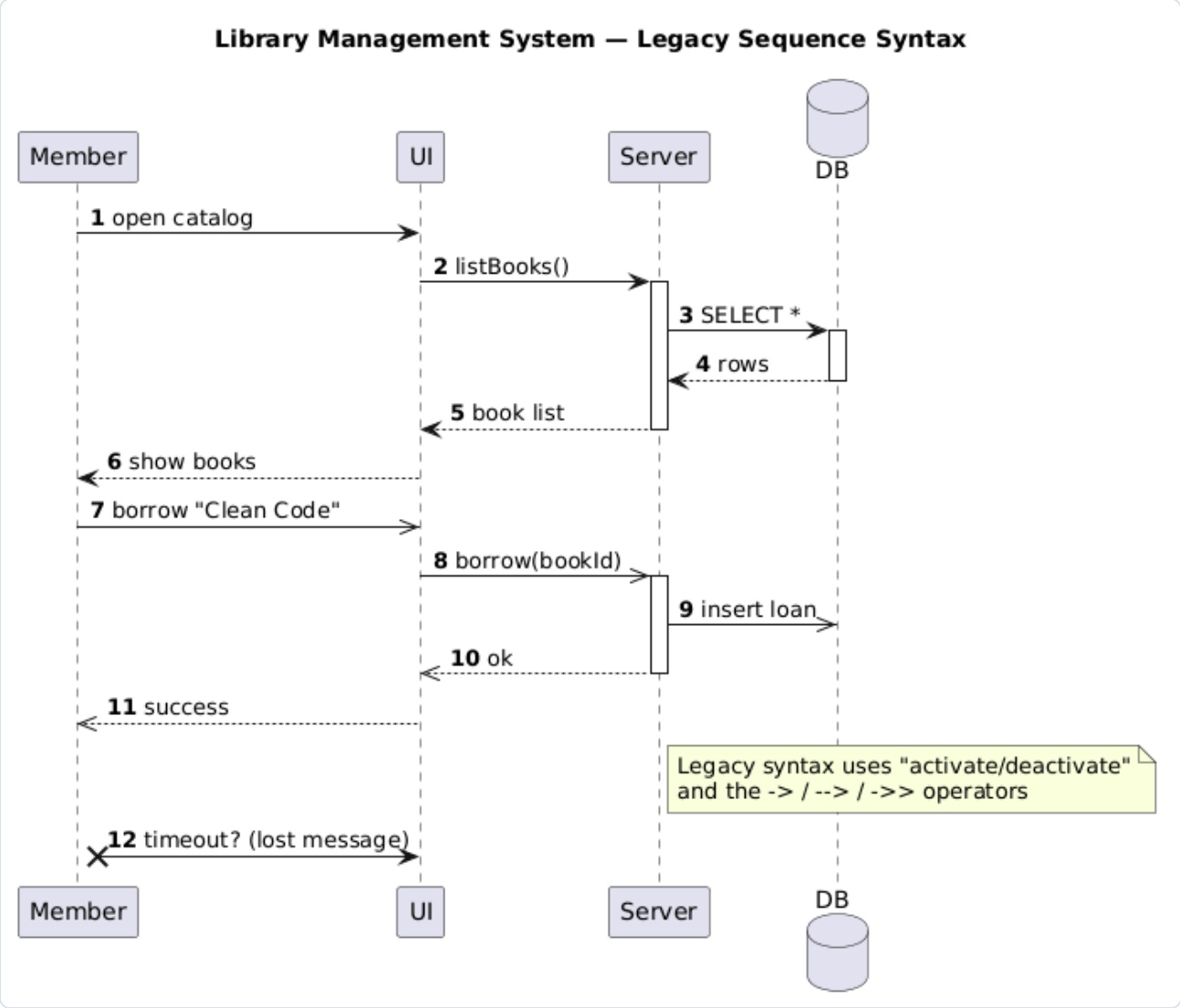
05 Activity Diagram

借书活动流程，含库存判断与欠款循环


Library Management System — Borrow Book (Activity Diagram)
Member logs in
Search catalog by title / author
Select a book
Book available?
yes
no
Outstanding fines?
no
yes
Prompt member to pay fine
Fine paid?
no
yes
Clear fine
Offer reservation
Member wants reservation?
yes
no
Create reservation
End session
Notify when available
Create loan record
Set due date (14 days)
Update book status to BORROWED
Send confirmation (email / SMS)
Book issued

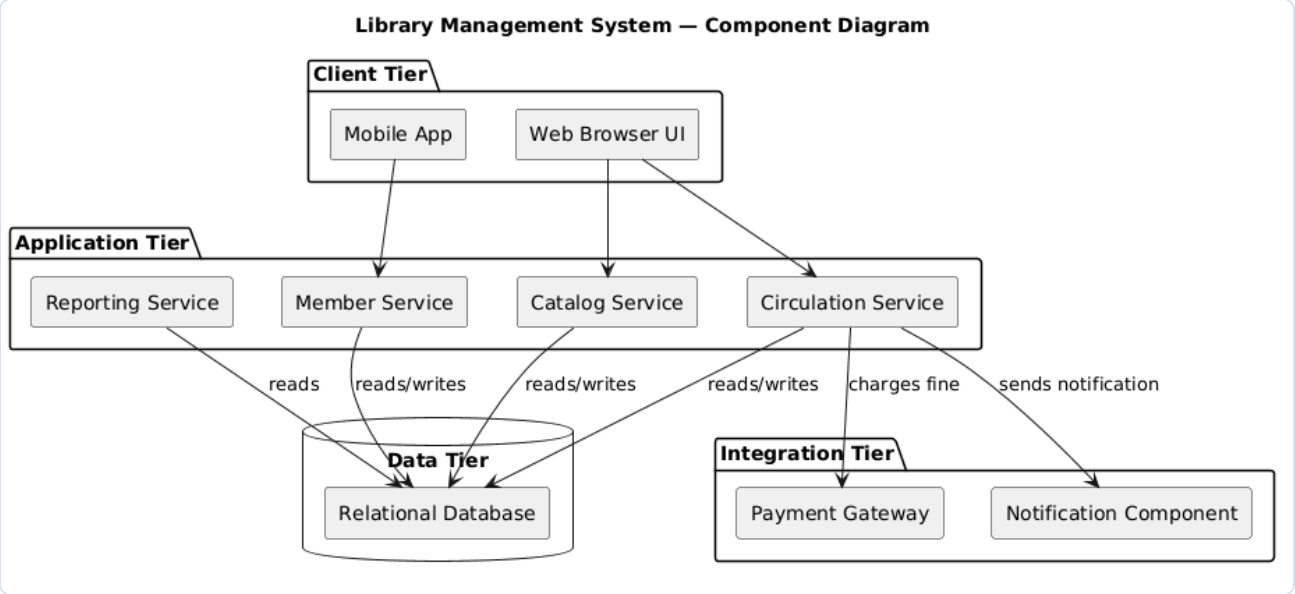
06 Legacy Syntax

PlantUML 传统（legacy）顺序图语法示例：-> / --> / ->> / x-> 及 activate/deactivate



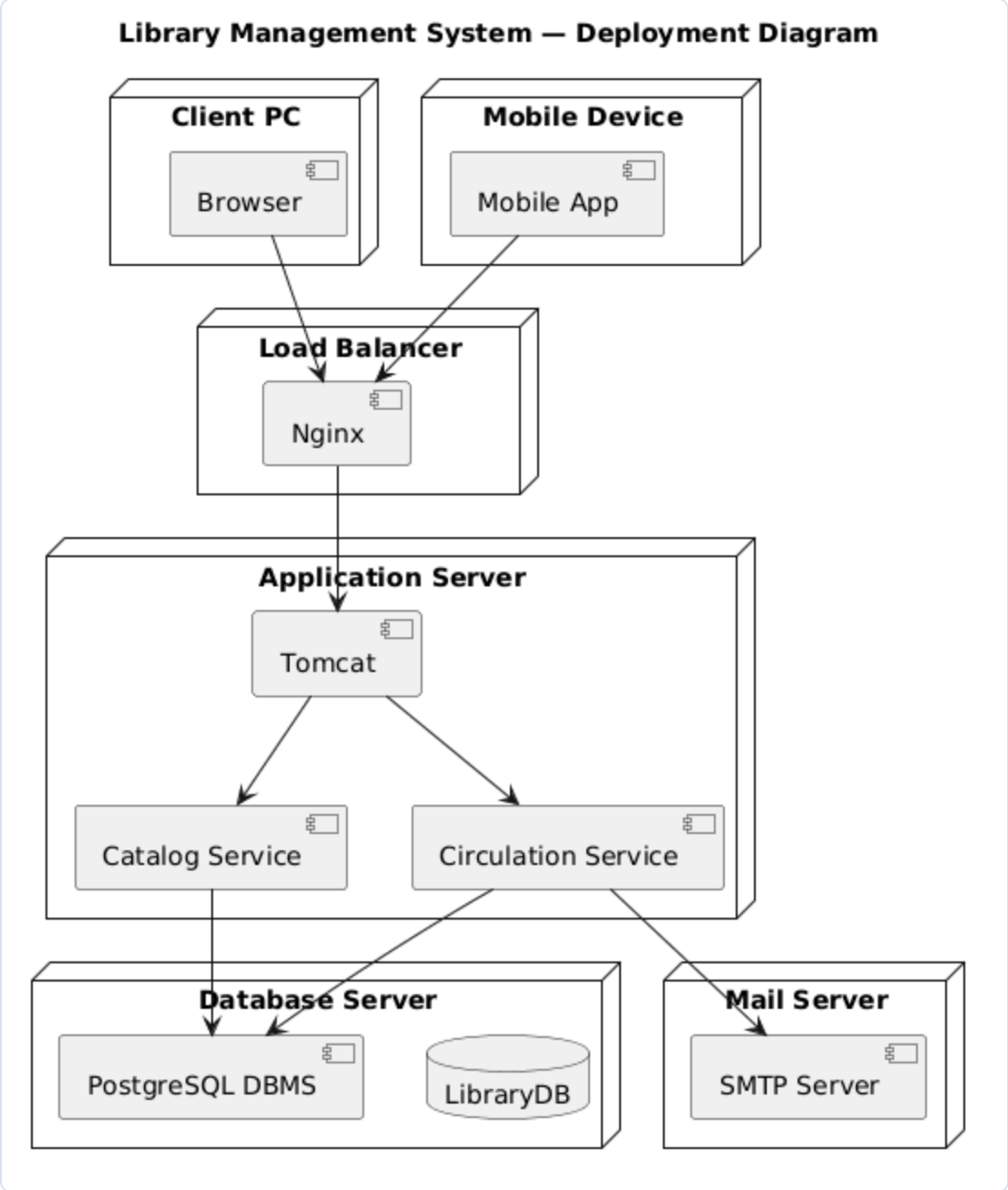
07 Component Diagram

客户端 / 应用 / 集成 / 数据四层组件视图



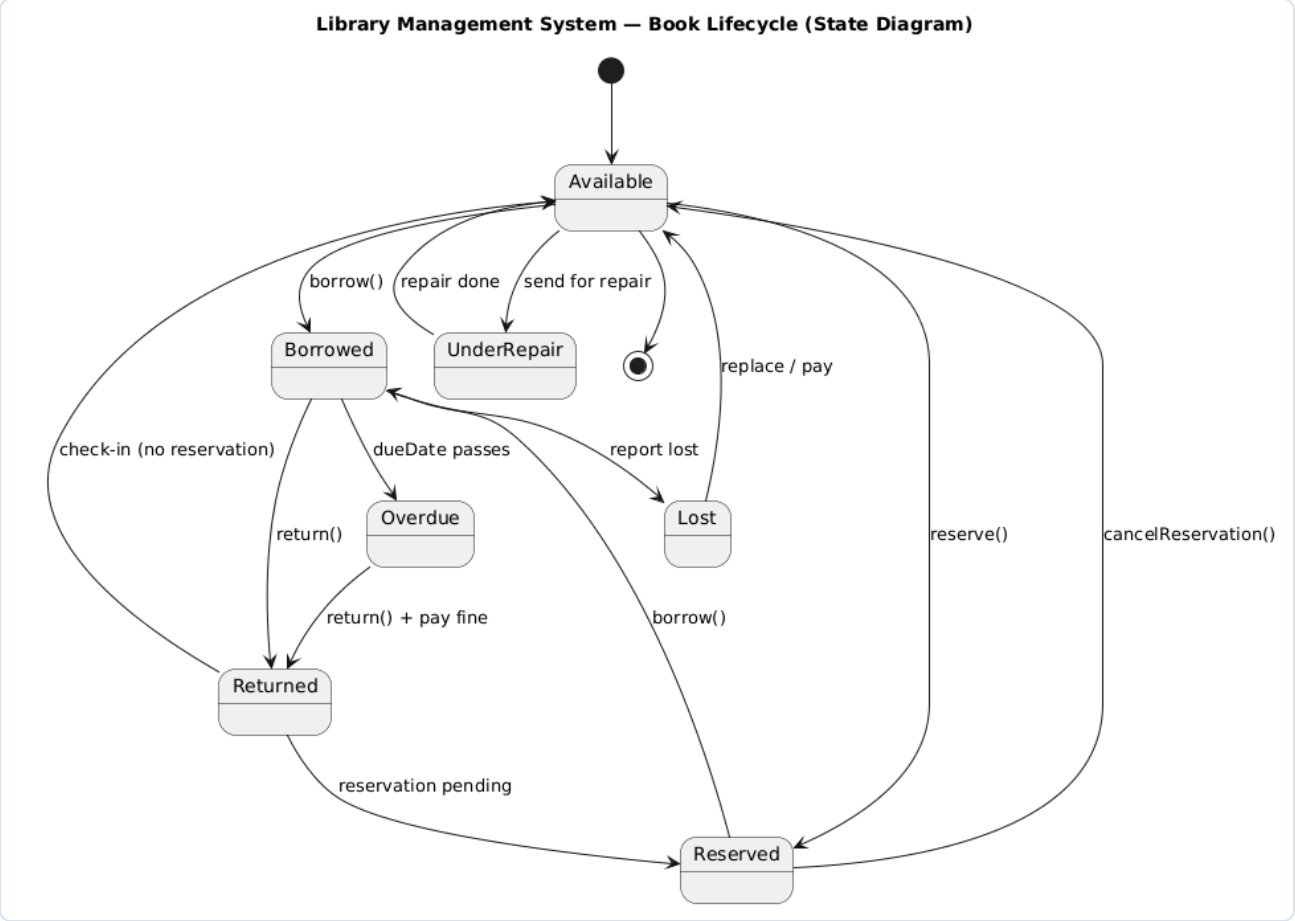
08 Deployment Diagram

物理节点部署拓扑



09 State Diagram

图书生命周期状态机



10 Timing Diagram

借书事务中各对象随时间的状态变化

